第六章习题答案

6-1 在**空气**中，均匀平面电磁波的电场强度为 $\boldsymbol{E}=800\sin(\omega t-\beta z)\boldsymbol{e}_y$V/m，波长为 2m，求：

（1）电磁波的频率；

（2）相位常数；

（3）磁场强度的振幅和方向。

解：（1）由题意知电磁波在空气中传播，所以传播速度和波阻抗分别为

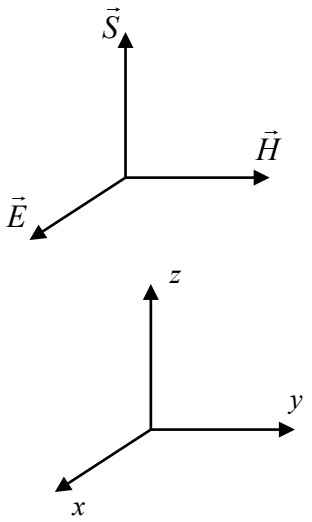
$$v=3\times10^8\,\text{m/s}\,,\quad Z_0=377\Omega$$

故频率 $$f=\frac{v}{\lambda}=\frac{3\times10^8}{2}=1.5\times10^8\,\text{Hz}$$

（2）相位常数 $$\beta=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{2\pi}{2}=\pi\,(\text{rad/m})$$

（3）由图知 $\vec{H}=\dfrac{\vec{e}_z\times\vec{E}}{Z_0}$ ，磁场为 $-\vec{e}_x$ 方向，其振幅为

$$H=\frac{E}{Z_0}=\frac{800}{377}=2.12(\text{A/m})$$



6-2 **自由空间中**传播的电磁波的电场强度 E 的复数形式为

$$\dot{\boldsymbol{E}}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi z}\boldsymbol{e}_y\,\text{V/m}$$

（1）求频率 f 及 $\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{H}$ 的瞬时表达式；

（2）当 z=0.025m 时，场在何时达到最大值和零值；

（3）若在 $t=t_0$，$z=z_0$ 处场强达到最大值，现从这点向前走 100m，问在该处要过多少时间，场强才达到最大值。

解：（1）由电场强度 $\vec{E}=\sqrt{2}\,\boldsymbol{sin}(\omega t-20\pi z)\vec{e}_y$ 可知，电磁波是沿+z 方向传播的均匀平面电磁波，

其相位常数 $\beta=20\pi$ rad/s，因为是自由空间，所以

$$v=3\times10^8\,(\text{m/s})\,,\quad Z_0=120\pi=377(\Omega)$$

得 $$f=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{v\beta}{2\pi}=\frac{20\pi\times3\times10^8}{2\pi}=3\times10^9\,(\text{Hz})$$

$$\vec{E}(z,t)=\sqrt{2}\sin(\omega t-20\pi z)\vec{e}_y\ (\mathrm{V/m})$$

$$\vec{H}(z,t)=\frac{\sqrt{2}}{377}\sin(\omega t-20\pi z)(-\vec{e}_x)\quad (\mathrm{A/m})$$

其中 $\omega=v\beta=20\pi\times3\times10^8=60\pi\times10^8\ (\mathrm{rad/s})$

（2）把 $z=0.025\mathrm{m}$ 代入 $\vec{E}(z,t)$ 和 $\vec{H}(z,t)$ 中，显然当

$$(60\pi\times10^8 t-20\pi\times0.025)=(2n+1)\frac{\pi}{2}\qquad (n=0,1,2,\cdots)$$

$$t=\frac{n+1}{6}\times10^{-9}\ (\mathrm{s})$$

时，场强达最大值。

当 $(60\pi\times10^8 t-20\pi\times0.025)=n\pi$

$$t=\frac{n+0.5}{6}\times10^{-9}\ (\mathrm{s})\qquad (n=0,1,2,\cdots)$$

时，场强达到零值。

（3）$z=z_0$ 处的电磁波向前传播 100m，所花费的时间为

$$t=\frac{100}{v}=\frac{100}{3\times10^8}=\frac{1}{3}\times10^{-6}\ (\mathrm{s})$$

即 $t=t_0$，$z=z_0$ 处的场强达到最大值，则在 $t=t_0+\frac{1}{3}\times10^{-6}\,\mathrm{s}$，$z=z_0+100\mathrm{m}$ 处场强也达到最大值。

6-3 据估计，晴天时太阳辐射到地球的功率为 1.34 kW/m2（对入射波而言），假设太阳光为一 单色平面电磁波，计算入射波中的电磁强度 Emax 和磁感应强度 Bmax。

解：

辐射功率和电场、磁场的关系为：$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}$（矢量），$S=E\cdot H$

而空气中电场和磁场强度的幅值关系为：$\frac{E}{H}=Z_0=\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}=120\pi$

因此，$S=\frac{E\cdot E}{Z_0}$，求出电场幅度 $E=\sqrt{Z_0\cdot S}=\sqrt{120\pi\cdot1340}\approx710.75V/m$

磁场幅度为 $H=\frac{E}{Z_0}=\frac{710.75}{120\pi}=1.89A/m$

$E_{\max}=\sqrt{2}E\approx\sqrt{2}\cdot710.75\approx1005.16V/m$

$$B_{\max}=\sqrt{2}\mu_0 H\approx\sqrt{2}\cdot 4\pi\cdot 10^{-7}\cdot 1.89\approx 3.35\times 10^{-6}T$$

6-4 一信发生器在自由空间产生一均匀平面电磁波，波长为 12cm，通过理想介质后，波长减小为 8cm，在介质中电场振幅为 50V/m，磁场振幅为 0.1A/m，求发生器的频率，介质的 ε_r 及 μ_r 。

解：自由空间电磁波的波长 $\lambda=\dfrac{\mathrm{c}}{f}$

所以电磁波的频率 $f=\dfrac{\mathrm{c}}{\lambda}=\dfrac{3\times 10^8}{12\times 10^{-2}}=2.5\left(\mathrm{GHz}\right)$

在理想介质中电磁波的波速为

$$v=\lambda f=8\times 10^{-2}\times 25\times 10^8=2\times 10^8\left(\mathrm{m/s}\right)$$

根据 $v=\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}=\dfrac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}$，$Z_0=\sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon}}=120\pi\sqrt{\dfrac{\mu_r}{\varepsilon_r}}=\dfrac{E}{H}=\dfrac{50}{0.1}=500\Omega$

联立求解以上两式得 $\varepsilon_{\mathrm{r}}=1.13$ $\mu_{\mathrm{r}}=1.99$

6-5 在 $\varepsilon_r=2.5$，$\gamma=1.67\times 10^{-3}$ S/m 的非磁性材料媒质中，有一频率为 3 GHz 的均匀平面电磁波沿＋z 方向传播，假设电场只有 x 方向的分量，求：

（1）波的振幅衰减至原来的一半时，传播了多少距离；

（2）媒质的波阻抗、波长和相速；

（3）设在 z=0 处，$\boldsymbol{E}$=50sin(6π×10^9t+π/3)$\boldsymbol{e}_x$，写出 $\boldsymbol{H}$ 在任何时刻 t 的瞬时表示式。

解：

这是均匀平面电磁波在导电媒质中的传播问题。因此电磁波的瞬时表示式为

$$\vec{E}=E_{max}e^{-\alpha z}\,\boldsymbol{sin}\left(\omega t-\beta z+\phi_E\right)\vec{e}_x$$

$$\vec{H}=H_{max}e^{-\alpha z}\,\boldsymbol{sin}\left(\omega t-\beta z+\phi_H\right)\vec{e}_y$$

根据

$$\frac{\gamma}{\omega\varepsilon}=\frac{1.67\times 10^{-3}}{2\pi\times 10^9\times 3\times\dfrac{1}{36\pi}\times 10^{-9}\times 2.5}=4.01\times 10^{-3}<<1$$ 知

这种非磁性材料是低损耗媒质，可以取近似计算式，所以衰减常数和相位常数分别为

$$\alpha=\frac{\gamma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}=0.2\quad\mathrm{Np/m}$$

$$\beta=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}=99.35\quad\mathrm{rad/m}$$

（1） 因为波的振幅为 $E_m e^{-\alpha z}$，衰减到该值的一半时有

$$\frac{E_m e^{-\alpha(z+\Delta z)}}{E_m e^{-\alpha z}} = \frac{1}{2}$$

即 $e^{-\alpha \Delta z} = \frac{1}{2}$ ，所以传播距离

$$\Delta z = \frac{1}{\alpha} \boldsymbol{ln}\, 2 = 3.47\ \mathrm{m}$$

（2） $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \frac{377}{\sqrt{2.5}} = 238.44\ \ (\Omega)$

波长 $\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{99.35} = 0.063\ \ (\mathrm{m})$

相速 $v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\omega\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{2.5}} = 1.9\times 10^8\ \ (\mathrm{m/s})$

（3） 由 z=0 处 $\vec{E} = 50\sin(6\pi\times 10^9 t + \frac{\pi}{3})\vec{e}_y$，可得任何时刻 t 和任意位置 z 处的电场为

$$\vec{E}(z,t) = 50e^{-\alpha z}\, \boldsymbol{sin}\left(6\pi\times 10^9 t - \beta z + \frac{\pi}{3}\right)\vec{e}_x$$

$$= 50e^{-0.2z}\, \boldsymbol{sin}\left(6\pi\times 10^9 t - 99.35z + \frac{\pi}{3}\right)\vec{e}_x \qquad (\mathrm{V/m})$$

所以磁场为

$$\vec{H}(z,t) = \frac{\vec{e}_z \times \vec{E}(z,t)}{Z_0} = \frac{50e^{-\alpha z}}{238.44}\, \boldsymbol{sin}\left(6\pi\times 10^9 t - \beta z + \frac{\pi}{3}\right)\vec{e}_y$$

$$= 0.21e^{-0.2z}\, \boldsymbol{sin}\left(6\pi\times 10^9 t - 99.35z + \frac{\pi}{3}\right)\vec{e}_y\ (\mathrm{A/m})$$

当电磁波在低损耗媒质中传播时，其相位常数 β 和波阻抗 Z_0 近似等于理想介质中的值，不同的是电磁波有衰减，但相位常数 β 为一实常数。

6-6 有一非磁性的良导体，电磁波在其内传播的速度是自由空间光速的 0.1%，波长为 0.3 mm ，求材料的电导率及波的频率。

解：由题意知电磁波在该种材料中的传播速度为

$$v = c\times 0.1\% = 3\times 10^5\ \ \mathrm{m/s}$$

因为 $\lambda=\dfrac{v}{f}$

所以频率 $$f=\frac{v}{\lambda}=\frac{3\times10^{5}}{0.3\times10^{-3}}=10^{9}\quad(\mathrm{Hz})$$

由于该材料为非磁性的良导体，故应该由良导体的公式

$$v=\sqrt{\frac{2\omega}{\mu_0\gamma}}=3\times10^{5}\quad(\mathrm{m/s})$$

得 $$\gamma=\frac{2\omega}{\mu_0 v^{2}}=\frac{1}{9}\times10^{6}\quad(\mathrm{S/m})$$

6-7 在物理参数为μ_0，ε_0和γ的导电媒质中，有一沿+z 轴传播的均匀平面电磁波，

（1）试决定单位体积中热功率损耗的瞬时值和平均值；

（2）决定横截面为单位面积，长度为 0→∞的体积中耗散的平均功率；

（3）决定坡印亭矢量的平均值，并计算横截面积为单位面积，长度为 0→∞的体积中耗散的平均功率；

（4）试将（2）和（3）的结果相比较，以良导体为例说明两者是否相等。

解：设电磁波的场量为

$$\vec{E}(z,t)=\sqrt{2}Ee^{-\alpha z}\,\boldsymbol{sin}(\omega t-\beta z)\vec{e}_x\quad\mathrm{V/m}$$

$$\vec{H}=\sqrt{2}He^{-\alpha z}\,\boldsymbol{sin}(\omega t-\beta z-\phi_H)\vec{e}_y\quad\mathrm{A/m}$$

导电媒质的波阻抗 $Z_0=|Z_0|\angle\phi_H$

而 $$H=\frac{E}{|Z_0|}$$

（1）导电媒质单位体积中热功率损耗的瞬时值为

$$p(z,t)=\vec{E}\bullet\vec{J}=\gamma|\vec{E}|^{2}=2\gamma E^{2}e^{-2\alpha z}\,\boldsymbol{sin}^{2}(\omega t-\beta z)$$

其平均值 $$P'=\frac{1}{T}\int_0^T p(z,t)\,dt=\gamma E^{2}e^{-2\alpha z}\quad(\mathrm{W/m^3})$$

（2） $z=0$ 至 $z=\infty$ 之间单位横截面积的柱体中耗散的平均功率为

$$P=\int_0^{\infty}P'dz=\frac{\gamma E^{2}}{2\alpha}$$

（3）坡印亭矢量的平均值为

$$\vec{S}_{av}=\mathrm{Re}(\vec{E}\times\vec{H}^{*})=\frac{E^2}{|Z_0|}e^{-2\alpha z}\cos\phi_H\,\vec{e}_z$$

$$-\oint_S\vec{S}_{av}\bullet d\vec{S}\oint=-\oint_S\frac{E^2}{|Z_0|}e^{-2\alpha z}\cos\phi_H\vec{e}_z\bullet d\vec{S}$$

式中的 S 为柱体的外表面积。由于坡印亭矢量为 z 方向，上式的积分在 $z=0$ 和 $z=\infty$ 的面上进行，所以

$$-\oint_S\vec{S}_{av}\bullet d\vec{S}=\frac{E^2}{|Z_0|}e^{-2\alpha z}\cos\phi_H\Big|_{z=0}^{z=\infty}=\frac{E^2}{|Z_0|}\cos\phi_H$$

（4） 当媒质为良导体时有

$$Z_0=\sqrt{\frac{\omega\mu}{\gamma}}\angle 45^\circ \quad \text{可得} \quad |Z_0|=\sqrt{\frac{\omega\mu}{\gamma}} \quad \phi_H=45^\circ$$

$$\alpha=\sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}}$$

所以（2）中的耗散功率为 $P=\frac{\gamma}{2\alpha}E^2=\sqrt{\frac{\gamma}{2\omega\mu}}E^2$

(3) 中的耗散功率为

$$-\oint_S\vec{S}_{av}\bullet d\vec{S}=-\oint_S\frac{E^2}{|Z_0|}\cos\phi_H dS=\sqrt{\frac{\gamma}{\omega\mu}}E^2\cos 45^\circ=\sqrt{\frac{\gamma}{2\omega\mu}}E^2$$

即满足 $P=-\oint_S\vec{S}_{av}\bullet d\vec{S}$

6-8 已知真空中二均匀平面波的电场强度分别为：$\boldsymbol{E}_1=E_0\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta z}\boldsymbol{e}_x$、$\boldsymbol{E}_2=\mathrm{j}E_0\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta z}\boldsymbol{e}_y$，求合成波电场强度的瞬时表示式及极化方式。

解：各分量波的瞬时表示式为

$$\vec{E}_1=\sqrt{2}E_0\sin(\omega t-\beta z)\vec{e}_x$$

$$\vec{E}_2=\sqrt{2}E_0\sin\left(\omega t-\beta z+\frac{\pi}{2}\right)\vec{e}_y=\sqrt{2}E_0\cos(\omega t-\beta z)\vec{e}_y$$

因此，合成波电场强度的瞬时表示式：

$$\vec{E}=\vec{E}_1+\vec{E}_2=\sqrt{2}E_0\left[\sin(\omega t-\beta z)\vec{e}_x+\cos(\omega t-\beta z)\vec{e}_y\right]$$

由于两分量波幅值相等，相位互差 $\pi/2$，因此为一圆极化波，又因为 y 分量超前 x 分量，故为左旋极化波。

6-9 已知一平面电磁波在空间某点的电场表达式为 E =（Exex+Eyey）V/m，其中

Ex=(α1 sinωt + α2 cosωt) V/m　Ey=(3sinωt + 4cosωt) V/m

若此波为圆极化波，求α1，α2 为何值。

解：圆极化波的条件是，两分量波的振幅值相等，相位互差 $\pi/2$。因此，当 E_x 超前时，即

$$\begin{aligned} E_x &= \alpha_1 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) + \alpha_2 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \alpha_1 \cos\omega t - \alpha_2 \sin\omega t \end{aligned}$$

与 E_y 比较直接可得 $\alpha_1 = 4$，$\alpha_2 = -3$

E_y 超前时，有

$$\begin{aligned} E_x &= \alpha_1 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) + \alpha_2 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= -\alpha_1 \cos\omega t + \alpha_2 \sin\omega t \end{aligned}$$

与 E_y 比较得 $\alpha_1 = -4$，$\alpha_2 = 3$。

解法二：电磁波为圆极化波时，其合成电场的幅值为一常数，即

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = E_m$$

本题中，因为

$$E_x^2 = \alpha_1^2 \sin^2\omega t + \alpha_2^2 \cos^2\omega t + 2\alpha_1\alpha_2 \sin\omega t \cos\omega t$$

$$E_y^2 = 3^2 \sin^2\omega t + 4^2 \cos^2\omega t + 24 \sin\omega t \cos\omega t$$

显然，考虑到两分量波相位互差 $\pi/2$，当 $\alpha_1 = 4$，$\alpha_2 = -3$ 或 $\alpha_1 = -4$，$\alpha_2 = 3$ 时，有

$$E = E_m = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = 5$$

6-10 在真空中有一均匀平面电磁波，其电场强度的相量表示式为

$$\dot{\boldsymbol{E}} = (\boldsymbol{e}_x - \mathrm{j}\boldsymbol{e}_y)10^{-4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi z} \quad \text{V/m}$$

求：

（1） 电磁波的频率；

（2） 磁场强度的相量表示式；

（3） 此电磁波是何种极化方式。

解：（1）真空相速为$v=c=3\times10^{8}$ m/s，由$\beta=\dfrac{\omega}{v}$，可得

$$f=\frac{\beta v}{2\pi}=\frac{20\pi\times3\times10^{8}}{2\pi}=3\times10^{9}\ (\mathrm{Hz})\quad 或\quad f=3\ \mathrm{GHz}$$

（2）

$$\dot{H}=\frac{\vec{e}_S\times\dot{\vec{E}}}{Z_0}=\vec{e}_z\times\left(\vec{e}_x-\mathrm{j}\vec{e}_y\right)\frac{10^{-4}}{120\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi z}$$

$$=\frac{10^{-4}}{120\pi}\left(\mathrm{j}\vec{e}_x+\vec{e}_y\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi z}\qquad(\mathrm{A/m})$$

（2） 因为电场的两个分量振幅相等，且 x 分量超前 y 分量 $\pi/2$，所以为右旋圆极化波。

6-11 一右旋圆极化波 $E=E_0(ex-jey)e^{-jk_1z}$ 由空气向一理想介质平面（z =0）垂直入射，媒 质的电磁参数为 ε2＝9ε0，ε1＝ε0，μ1＝μ2＝μ0。

试求：

（1）反射系数，透射系数；

（2）反射波、透射波的电场强度；

（3）反射波、透射波各是何种极化波

解：

1） 先求在各个媒质中的波阻抗：

空气中，$Z_0=120\pi$ ，介质中，$Z_1=\sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon}}=120\pi\sqrt{\dfrac{\mu_r}{\varepsilon_r}}=40\pi$

反射系数为：$R=\dfrac{Z_1-Z_0}{Z_1+Z_0}=\dfrac{-80}{160}=-0.5$

透射系数为：$T=\dfrac{2Z_1}{Z_1+Z_0}=\dfrac{80}{160}=0.5$

2） 反射波电场：$\overrightarrow{E_1} = R\vec{E} = -0.5E_0(\overrightarrow{e_x} - j\overrightarrow{e_y})e^{jk_1 z} = (-0.5E_0\overrightarrow{e_x} + 0.5jE_0\overrightarrow{e_y})e^{jk_1 z}$

反射波电场：$\overrightarrow{E_2} = T\vec{E} = 0.5E_0(\overrightarrow{e_x} - j\overrightarrow{e_y})e^{-jk_2 z} = (0.5E_0\overrightarrow{e_x} - 0.5jE_0\overrightarrow{e_y})e^{-jk_2 z}$

$k_1 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$， $k_2 = 3k_1$

3） 对于反射波，两个分量的幅度相等，且 x 分量的电场和 y 分量的电场相差 $\frac{\pi}{2}$

是左旋圆极化波

对于透射波，两个分量的幅度相等，且 x 分量的电场和 y 分量的电场相差 $\frac{\pi}{2}$，

是右旋圆极化波